NeuMathe 题库导出

共 33 道题目 | 2025-12-19 17:01

1.

过点 $(5,-9,15)$ 且在三个坐标轴上截距都相等的平面方程为 [ ].

(A) $x+y+z+11=0$

(B) $x+y+z-11=0$ 【答案】

(C) $x+y+z+29=0;$

(D) $x+y+z-29=0.$

【解析】

解答：因平面在三个坐标轴上的截距都相等，所以可设平面方程截距式为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{a}+\frac{z}{a}=1$. 将点 $(5,-9,15)$ 代入，解得 $a=11$，故所求平面方程为 $x+y+z-11=0.$

2.

过点 $M(3,1,-2)$ 且通过直线 $L:\frac{x-4}{5}=\frac{y+3}{2}=\frac{z}{1}$ 的平面方程为 [ ].

(A) $8x+9y-22z-59=0;$

(B) $8x-9y-22z-5=0$

(C) $8x-9y-22z-59=0;$ 【答案】

(D) $8x+9y-22z-5=0.$

【解析】

解答：直线方向向量 $s=(5,2,1)$. 直线 L 上取一点 $N(4,-3,0)$，则 $MN=(1,-4,2)$，所以平面法向量 $n=s\times MN=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 5 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 2 \end{vmatrix}=(8,-9,-22)$. 因平面过点 $N(4,-3,0)$，故由点法式得平面方程为 $8x-9y-22z-59=0.$

3.

平面 $3x-5z+1=0$[　].

(A) 平行于 zox 面;

(B) **平行于 y 轴，但不通过 y 轴;** **【答案】**

(C) 垂直于 y 轴.

(D) 垂直于 x 轴;

【解析】

解答：因平面的法向量 $n=(3,0,-5)$ 垂直于 y 轴，所以平面平行于 y 轴；又因平面不过原点, 所以平面平行于 y 轴，但不通过 y 轴.

4.

过直线 $L:\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-3}=\frac{z-2}{2}$ 且与平面 $3x+2y-z-5=0$ 垂直的平面方程为 [　].

(A) $x-8y-13z-9=0;$

(B) $x-8y-13z+9=0;$ **【答案】**

(C) $x+8y-13z-9=0.$

(D) $x+8y-13z+9=0$

【解析】

解答：过直线 L 的平面束方程为 $\left(\frac{x-1}{2}-\frac{z-2}{2}\right)+\lambda\left(\frac{y+2}{-3}-\frac{z-2}{2}\right)=0$，即 $3x-2\lambda y+(-3-3\lambda)z+(3+2\lambda)=0$. 因与平面 $3x+2y-z-5=0$ 垂直，所以 $(3,-2\lambda,-3-3\lambda)(3,2,-1)=0\Rightarrow-\lambda+12=0\Rightarrow\lambda=12$.
故所求平面方程为 $x-8y-13z+9=0$.

5.

设 $M(2,-1,0),N(0,0,1)$，则垂直平分线段 MN 的平面方程为［ ］.

(A) $2x-y+z-3=0;$

(B) $2x-y-z-3=0.$

(C) $2x-y-z-2=0;$ **【答案】**

(D) $2x-y+z-2=0;$

【解析】

解答：平面经过线段 MN 的中点，$A\left(1,-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，且平面垂直于线段 MN，所以向量 $NM=(2,-1,-1)$ 为平面的法向量. 由点法式，平面方程为 $2(x-1)-\left(y+\frac{1}{2}\right)-\left(z-\frac{1}{2}\right)=0$，即 $2x-y-z-2=0$.

6.

过两个平面 $4x-y+3z-1=0$ 和 $x+5y-z+2=0$ 的交线且与 y 轴平行的平面方程为［ ］.

A $21x-14z+3=0$.

B $21x+14z-3=0$; 【答案】

C $21x+14z+3=0$

D $21x-14z-3=0$;

【解析】

解答：过两平面交线的平面束方程为 $(4x-y+3z-1)+\lambda(x+5y-z+2)=0$，即 $(4+\lambda)x+(-1+5\lambda)y+(3-\lambda)z+(-1+2\lambda)=0$. 因平面与 y 轴平行，所以 $(4+\lambda,-1+5\lambda,3-\lambda)(0,1,0)=0\Rightarrow-1+5\lambda=0\Rightarrow\lambda=\frac{1}{5}$. 故所求平面方程为 $21x+14z-3=0$.

7.

平面 $2x-3y-z+12=0$ 在 x,y,z 轴上的截距分别为［ ］.

A $6,-4,-12$;

B $2,-3,-1$

C $-2,3,1$;

D $-6,4,12$; 【答案】

【解析】

解答：当 $y=z=0$ 时，$x=-6$，所以平面在 x 轴上的截距为 -6 ；当 $x=z=0$ 时，$y=4$，所以平面在 y 轴上的截距为 4；当 $x=y=0$ 时，$z=12$，所以平面在 z 轴上的截距为 12 .

8.

平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 过点 $(k,k,0)$ 与 $(2k,2k,0),k\neq0$ 且垂直于 xoy 面，则平面的系数满足［ ］.

A $A=-C,B=D=0$;

B $A=C,B=D=0$.

C $B=-C,A=D=0$;

D $A=-B,C=D=0$; 【答案】

【解析】

解答：将两点代入平面方程，得 $\begin{cases}Ak+Bk+D=0\\2Ak+2Bk+D=0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}D=0\\A=-B\end{cases}$. 又因平面垂直于 xoy 面，即平行于 z 轴，所以 $C=0$. 故 $A=-B,C=D=0$.

9.

平面 $3x-2y-5z+30=0$ 在 x,y,z 轴上的截距分别为 [　].

【答案】

(A) $-10,15,6;$

(B) $-3,2,5;$

(C) $10,-15,-6;$

(D) $3,-2,-5.$

【解析】

解答：当 $y=z=0$ 时，$x=-10$，所以平面在 x 轴上的截距为 -10 ；当 $x=z=0$ 时，$y=15$，所以平面在 y 轴上的截距为 15 ；当 $x=y=0$ 时，$z=6$，所以平面在 z 轴上的截距为 6 .

10.

过两点 $O(0,0,0),M(6,-3,2)$ 且与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直的平面方程为 [ ].

【答案】

(A) $2x+2y-3z=0;$

(B) $2x-2y-z=0.$

(C) $2x+2y-z=0;$

(D) $2x-2y-3z=0;$

【解析】

解答：因平面过 $O(0,0,0),M(6,-3,2)$，所以平面法向量 $n\perp OM$，即 $n\perp(6,-3,2)$；
又因与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直，所以平面法向量 $n\perp(4,-1,2)$. 因此

$$n=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 6 & -3 & 2 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix}=(-4,-4,6)=-2(2,2,-3),\text{取}n=(2,2,-3),\text{由点法式得平面方程为}$$
$$2x+2y-3z=0.$$

11.

过点 $(1,-2,-6)$ 且在三个坐标轴上截距都相等的平面方程为［ ］.

A $x+y+z-7=0;$

B $x+y+z+7=0;$ 【答案】

C $x+y+z-9=0$

D $x+y+z+9=0$

【解析】

解答：因平面在三个坐标轴上的截距都相等，所以可设平面方程截距式为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{a}+\frac{z}{a}=1$. 将点 $(1,-2,-6)$ 代入，解得 $a=-7$，故所求平面方程为 $x+y+z+7=0$.

12.

已知三角形三个顶点坐标 $A(2,1,5),B(0,4,-1),C(3,4,-7)$，则通过点 $M(2,-6,3)$ 且平行于 $\triangle ABC$ 所在平面的平面方程为［ ］.

A $3x+2y-z+18=0$

B $6x+10y+3z+39=0$ 【答案】

C $2x+3y+4z-7=0$

D $4x-y+z-10=0;$

【解析】

解答：因平面与 $\triangle ABC$ 所在平面平行，且 $\overrightarrow{BA}=(2,-3,6),\overrightarrow{AC}=(1,3,-12)$，所以平面法向量

$\vec{n}=\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&-3&6\\1&3&-12\end{vmatrix}=(18,30,9)=3(6,10,3)$. 取 $\vec{n}=(6,10,3)$，因平面过点 $M(2,-6,3)$

由点法式得平面方程为 $6x+10y+3z+39=0$.

13.

位于两个平面 $\Pi_1: x-2y+z-2=0$ 和 $\Pi_2: x-2y+z-6=0$ 之间，且到 Π_1 与 Π_2 的距离比为 $1:3$的平面方程为［ ］.

A $x-2y+z+8=0;$

B $x-2y+z-3=0;$ 【答案】

C $x+2y+4z=0;$

D $x-2y+5z-3=0.$

【解析】

解答：因 $\Pi_1//\Pi_2$ 且所求平面到 Π_1 与 Π_2 的距离比为 $1:3$，故所求平面应平行于这两平面．因平面 $x+2y+4z=0$ 与 $x-2y+5z-3=0$ 均不平行于 Π_1 和 Π_2，所以平面 $x+2y+4z=0$ 与 $x-2y+5z-3=0$ 并非所求平面.
平面 $x-2y+z+8=0$ 虽平行于 Π_1 和 Π_2，但不在 Π_1 与 Π_2 之间，因此也非所求平面.
因 Π_1 和 Π_2 在 z 轴上的截距分别为 2 和 6，而平面 $x-2y+z-3=0$ 平行于 Π_1 和 Π_2 且在 z 轴上的截距为 3，到 Π_1 与 Π_2 的距离比为 $1:3$，故所求平面为 $x-2y+z-3=0$.

14.

过两点 $M(3,-1,2), N(0,1,0)$ 且平行于 x 轴的平面方程为［ ］.

A $y+z-1=0;$ 【答案】

B $y-z=0$

C $y-z-1=0;$

D $y+z=0$

【解析】

解答：因平行于 x 轴，所以可设所求平面方程为 $By+Cz+D=0$. 代入两点 $M(3,-1,2), N(0,1,0)$，得 $\begin{cases}-B+2C+D=0\\B+D=0\end{cases}$，解得 $B=C=-D$，所以平面方程为 $y+z-1=0$.

15.

平行于平面 $x+y+z=100$ 且与球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 相切的平面方程为 [ ].

(A) $x+y-z\pm 2\sqrt{3}=0$;

(B) $x+y-z\pm 2=0$.

(C) $x+y+z\pm 2=0$;

(D) $x+y+z\pm 2\sqrt{3}=0$; 【答案】

【解析】

解答：因平行于平面 $x+y+z=100$，所以可设平面方程为 $\Pi: x+y+z+D=0$.
因平面 Π 与球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 相切，所以圆心 $O(0,0,0)$ 到平面 Π 的距离，即 $d=\frac{|D|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=2\Rightarrow |D|=2\sqrt{3}\Rightarrow D=\pm 2\sqrt{3}$，
故所求平面方程为 $x+y+z\pm 2\sqrt{3}=0$.

16.

过原点 O 且与两平面 $\Pi_1: x+2y+3z-2=0$、$\Pi_2: 6x-y+5z+2=0$ 都垂直的平面方程为 [ ].

(A) $x-y+z=0$;

(B) $x-y-z=0$.

(C) $x+y+z=0$;

(D) $x+y-z=0$; 【答案】

【解析】

解答：由题意，平面法向量 $n\perp n_1, n\perp n_2, n_1=(1,2,3), n_2=(6,-1,5)$，所以

$$n=n_1\times n_2=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 6 & -1 & 5 \end{vmatrix}=13(1,1,-1).$$ 取 $n=(1,1,-1)$，因过原点，由点法式得平面方程为

$$x+y-z=0.$$

17.

过两点 $M(3,-2,9), N(-6,0,-4)$ 且与平面 $2x-y+4z-8=0$ 垂直的平面方程为［ ］.

【答案】

(A) $x-2y-z+2=0;$

(B) $x+2y-z+2=0$

(C) $x+2y-z-2=0.$

(D) $x-2y-z-2=0;$

【解析】

解答：因平面过 $M(3,-2,9), N(-6,0,-4)$，所以平面法向量 $n \perp NM$，即 $n \perp (9,-2,13)$；又因与平面 $2x-y+4z-8=0$ 垂直，所以平面法向量 $n \perp (2,-1,4)$.

因此 $n=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 9 & -2 & 13 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix}=5(1,-2,-1)$，取 $n=(1,-2,-1)$，由点法式得平面方程为 $1\times(x+6)-2\times(y-0)-1\times(z+4)=0$，即 $x-2y-z+2=0$.

18.

设 $M(1,2,3), N(5,-2,1)$，则垂直平分线段 MN 的平面方程为［ ］.

【答案】

(A) $2x-2y-z-4=0;$

(B) $2x-y+2z-8=0;$

(C) $2x-2y+z-4=0;$

(D) $2x-2y-z-8=0.$

【解析】

解答：平面经过线段 MN 的中点 $A(3,0,2)$，且平面垂直于线段 MN，所以向量 $MN=(4,-4,-2)=2(2,-2,-1)$ 为平面的法向量.由点法式，平面方程为 $2(x-3)-2y-(z-2)=0$，即 $2x-2y-z-4=0$.

19.

过点 $M(1,-2,3)$ 且与 M 和原点连线 OM 垂直的平面方程为［ ］.

(A) $x-2y+3z-15=0;$

(B) $x+2y+3z-14=0;$

【答案】

(C) $x-2y+3z-14=0;$

(D) $x+2y+3z-15=0.$

【解析】

解答：因平面与 OM 垂直，所以 OM 即为平面法向量 n，即 $n=(1,-2,3)$. 因平面过点 $M(1,-2,3)$，所以由点法式，平面方程为 $x-2y+3z-14=0$.

20.

平面 $y=x$ [ ].

A 平行于 xOy 面;

B 通过 z 轴; **【答案】**

C 平行于 z 轴，但不通过 z 轴.

D 垂直于 z 轴;

【解析】

因平面的法向量 $n=(1,-1,0)$ 垂直于 z 轴，所以平面平行于 z 轴；又因平面过原点，所以平面通过 z 轴.

21.

位于两个平面 $\Pi_1: 5x+3y-2z+2=0$ 和 $\Pi_2: 5x+3y-2z+12=0$ 之间，且到 Π_1 与 Π_2 的距离比为 $1:4$ 的平面方程为 [ ].

A $5x+3y-2z+4=0$ **【答案】**

B $5x-3y-2z-4=0$

C $5x+3y-2z-4=0$

D $5x-3y-2z+4=0$

【解析】

解答：因 $\Pi_1 \parallel \Pi_2$ 且所求平面到 Π_1 与 Π_2 的距离比为 $1:4$，故所求平面应平行于这两平面．因平面 $5x-3y-2z+4=0$ 与 $5x-3y-2z-4=0$ 均不平行于 Π_1 和 Π_2，所以平面 $5x-3y-2z+4=0$ 与 $5x-3y-2z-4=0$ 并非所求平面.

平面 $5x+3y-2z-4=0$ 虽平行于 Π_1 和 Π_2，但不在 Π_1 与 Π_2 之间，因此也非所求平面.

因 Π_1 和 Π_2 在 z 轴上的截距分别为 1 和 6，而平面 $5x+3y-2z+4=0$ 平行于 Π_1 和 Π_2 且在 z 轴上的截距为 2，到 Π_1 与 Π_2 的距离比为 $1:4$，故所求平面为 $5x+3y-2z+4=0$.

22.

过原点且与两直线 $L_1:\begin{cases}x=1\\y=t-1\\z=t+2\end{cases}$、$L_2:\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-1}{1}$ 都平行的平面方程为［ ］.

(A) $x-y-z=0$

(B) $x-z=0$

(C) $x+z=0$

(D) $x-y+z=0$ 【答案】

【解析】

解答：两直线方向向量分别为 $s_1=(0,1,1)$、$s_2=(1,2,1)$. 因平面与两直线都平行，所以平面法向量 $n=s_1\times s_2=\begin{vmatrix}i&j&k\\0&1&1\\1&2&1\end{vmatrix}=(-1,1,-1)$. 因平面过原点，故由点法式得平面方程为 $x-y+z=0$.

23.

平面 $3x+5=0$［ ］.

(A) 平行于 zox 面;

(B) 平行于 x 轴.

(C) 平行于 xoy 面;

(D) 平行于 yoz 面 【答案】

【解析】

因平面的法向量 $n=(1,0,0)$ 既垂直于 y 轴又垂直于 z 轴，所以平面平行于 yoz 面.

24.

过点 $(1,2,1)$ 且与两直线 $L_1:\begin{cases}x+2y-z+1=0\\x-y+z-1=0\end{cases}$ 、 $L_2:\begin{cases}2x-y+z=0\\x-y+z=0\end{cases}$ 都平行的平面方程为 [ ].

(A) $2x-y+z=0$

(B) $x-y-z=0$

(C) $x-y-2z=0$

(D) $x-y+z=0$ 【答案】

【解析】

解答：两直线方向向量分别为 $s_1=\begin{vmatrix}i&j&k\\1&2&-1\\1&-1&1\end{vmatrix}=(1,-2,-3)$ 、 $s_2=\begin{vmatrix}i&j&k\\2&-1&1\\1&-1&1\end{vmatrix}=(0,-1,-1)=-(0,1,1)$，取 $s_2=(0,1,1)$. 因平面与两直线都平行，所以平面法向量 $n=s_1\times s_2=\begin{vmatrix}i&j&k\\1&-2&-3\\0&1&1\end{vmatrix}=(1,-1,1)$. 因平面过点 $(1,2,1)$，由点法式得平面方程为 $x-y+z=0$.

25.

平行于平面 $6x+y+6z+5=0$ 且与三个坐标面所围成的四面体体积 V 为一个单位的平面方程为 [\quad].

(A) $6x+y-6z\pm\sqrt[3]{36}=0$.

(B) $6x+y-6z\pm6=0$;

(C) $6x+y+6z\pm\sqrt[3]{36}=0$;

(D) $6x+y+6z\pm6=0$; 【答案】

【解析】

解答：因平行于平面 $6x+y+6z+5=0$，所以可设平面方程为 $\Pi:6x+y+6z+D=0$，化为截距式，得 $\Pi:\frac{x}{-\frac{D}{6}}+\frac{y}{-D}+\frac{z}{-\frac{D}{6}}=1$. 因四面体体积 $V=1$，所以 $\frac{1}{6}\left|\left(-\frac{D}{6}\right)(-D)\left(-\frac{D}{6}\right)\right|=1\Rightarrow\frac{|D^3|}{6^3}=1\Rightarrow D=\pm6$，故所求平面方程为 $6x+y+6z\pm6=0$.

26.

过两直线 $L_1:\begin{cases}x=2t-1\\y=3t+2\\z=2t-3\end{cases}, L_2:\begin{cases}x=2t+3\\y=3t-3\\z=2t+1\end{cases}$ 的平面方程为［ ］.

(A) $x-2y+z=0;$

(B) $x+z-2=0;$

(C) $2x+3y+2z+2=0.$

(D) $x-z-2=0;$ 【答案】

【解析】

解答：两直线方向向量 $s_1=s_2=(2,3,2)$，所以两直线平行；两直线上分别取点 $(-1,2,-3)$ 和 $(3,-3,1)$，则两点所在直线方向向量 $s_3=(4,-5,4)$. 因此平面法向量 $n=s_1\times s_3=\begin{vmatrix}i&j&k\\2&3&2\\4&-5&4\end{vmatrix}=22(1,0,-1)$，取法向量 $n=(1,0,-1)$，则由点法式得平面方程为 $x-z-2=0.$

27.

过两直线 $L_1:\begin{cases}x=t-2\\y=2t+3\\z=3t-4\end{cases}, L_2:\begin{cases}x=t+3\\y=2t+4\\z=3t+2\end{cases}$ 的平面方程为［ ］.

(A) $x+y-z-5=0$ 【答案】

(B) $x+y+z-5=0$

(C) $x-y-z+5=0$

(D) $x-y+z+5=0$

【解析】

两直线方向向量 $s_1=s_2=(1,2,3)$，所以两直线平行；两直线上分别取点 $(-2,3,-4)$ 和 $(3,4,2)$，则两点所在直线方向向量 $s_3=(5,1,6)$。因此平面法向量 $n=s_1\times s_3=\begin{vmatrix}i&j&k\\1&2&3\\5&1&6\end{vmatrix}=9(1,1,-1)$，取法向量 $n=(1,1,-1)$，则由点法式得平面方程为 $x+y-z-5=0$。

28.

过点 $M(2,4,-3)$ 且与平面 $2x+3y-5z-5=0$ 平行的平面方程为 [ ].

(A) $2x+3y-5z-31=0$ 【答案】

(B) $2x-3y-5z-31=0$

(C) $2x+3y-5z+31=0$

(D) $2x-3y-5z+31=0$

【解析】

解法一：由两平面平行的性质，可设平面方程为 $2x+3y-5z+D=0$。因平面过点 $M(2,4,-3)$，所以代入平面方程，得 $D=-31$，因此平面方程为 $2x+3y-5z-31=0$。

解法二：因所求平面与平面 $2x+3y-5z-5=0$ 平行，所以所求平面法向量可取为 $n=(2,3,-5)$。又因平面过点 $M(2,4,-3)$，故由点法式，得所求平面方程为 $2(x-2)+3(y-4)-5(z+3)=0$，即 $2x+3y-5z-31=0$。

29.

过两点 $M(2,-1,-1),N(0,0,1)$ 且平行于 y 轴的平面方程为 [ ].

(A) $x+z-1=0;$ 【答案】

(B) $x-z-1=0;$

(C) $x+z=0.$

(D) $x-z=0;$

【解析】

解答：因平行于 y 轴，所以可设平面方程为 $Ax+Cz+D=0.$ 代入两点 $M(2,-1,-1),N(0,0,1)$，得 $\begin{cases}2A-C+D=0\\C+D=0\end{cases}$，解得 $A=C=-D$，所以平面方程为 $x+z-1=0.$

30.

过两个平面 $2x+y-z-2=0$ 和 $3x-2y-2z+1=0$ 的交线且与平面 $3x+2y+3z-6=0$ 垂直的平面方程为 [ ].

(A) $17x-9y-11z-3=0$

(B) $17x-9y+11z+3=0$

(C) $17x-9y-11z+3=0$ 【答案】

(D) $17x-9y+11z-3=0$

【解析】

解答：过两平面交线的平面束方程为 $(2x+y-z-2)+\lambda(3x-2y-2z+1)=0$，即 $(2+3\lambda)x+(1-2\lambda)y+(-1-2\lambda)z+(-2+\lambda)=0.$ 因与平面 $3x+2y+3z-6=0$ 垂直，所以 $(2+3\lambda,1-2\lambda,-1-2\lambda)(3,2,3)=0\Rightarrow-\lambda+5=0\Rightarrow\lambda=5.$ 故所求平面方程为 $17x-9y-11z+3=0.$

31.

过点 $M(1,2,1)$ 且与两向量 $s_1=(1,-2,-3), s_2=(0,-1,-1)$ 都平行的平面方程为［ ］.

A $x-y-z=0$

B $x+y-z=0$

C $x-y+z=0$ 【答案】

D $x+y+z=0$

【解析】

解答：因平面与两向量 $s_1=(1,-2,-3), s_2=(0,-1,-1)$ 平行，所以平面法向量

$n=s_1\times s_2=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix}=(-1,1,-1)$. 因过点，$M(1,2,1)$，由点法式得平面方程为

$$x-y+z=0.$$

32.

平行于平面 $2x+y+2z=10$ 且与球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 相切的平面方程为［ ］.

A $2x-y+2z\pm 9=0$.

B $2x-y+2z\pm 3=0$;

C $2x+y-2z\pm 3=0$;

D $2x+y+2z\pm 9=0$; 【答案】

【解析】

解答：因平行于平面 $2x+y+2z=10$，所以可设平面方程为 $\Pi: 2x+y+2z+D=0$.
因平面 Π 与球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 相切，所以圆心 $O(0,0,0)$ 到平面 Π 的距离，即 $d=\frac{|D|}{\sqrt{2^2+1^2+2^2}}=3\Rightarrow |D|=9\Rightarrow D=\pm 9$，故所求平面方程为 $2x+y+2z\pm 9=0$.

33.

平行于平面 $2x+y+2z-9=0$ 且与三个坐标面所围成的四面体体积 V 为一个单位的平面方程为 [\quad].

A $2x+y-2z\pm6=0$

B $2x+y-2z\pm2\sqrt[3]{3}=0$

C $2x+y+2z\pm6=0$

D $2x+y+2z\pm2\sqrt[3]{3}=0$ 【答案】

【解析】

因平行于平面 $2x+y+2z-9=0$，所以可设平面方程为 $\Pi: 2x+y+2z+D=0$，化为截距式，得 $\Pi: \frac{x}{-\frac{D}{2}}+\frac{y}{-D}+\frac{z}{-\frac{D}{2}}=1$。

因四面体体积 $V=1$，所以 $\frac{1}{6}\left|\left(-\frac{D}{2}\right)(-D)\left(-\frac{D}{2}\right)\right|=1\Rightarrow\frac{|D^3|}{24}=1\Rightarrow D=\pm2\sqrt[3]{3}$，故所求平面方程为

$$2x+y+2z\pm2\sqrt[3]{3}=0.$$